
Probabilidade Aplicada

1. Num jogo do totoloto (7 extrações sem reposição de uma urna contendo 49 bolas numeradas de 1 a 49), qual a probabilidade de:
 - (a) saírem apenas números ímpares?
 - (b) saírem exactamente 3 múltiplos de 5?
 - (c) saírem pelo menos 5 números superiores a 40?
2. Repita o Ex. 6.b), da Folha Prática 4, supondo agora que a extracção é feita sem reposição.
3. Numa empresa existem computadores que sofrem avarias ocasionais. O número mensal de computadores que avaria é uma v.a.r. que segue a lei de Poisson de parâmetro 3.
 - (a) Qual a probabilidade de, num mês, não haver computadores avariados?
 - (b) Qual a probabilidade de, num mês, haver no máximo 3 computadores avariados?
 - (c) Qual a probabilidade de, num mês, haver pelo menos 5 computadores avariados?
 - (d) Sabendo que, num mês, houve pelo menos 5 computadores avariados, qual a probabilidade de este número não exceder 10?
 - (e) Suponha que a oficina de recuperação de computadores consegue recuperar K computadores por mês. Calcule a constante K de modo a que seja de pelo menos 0.8 a probabilidade de não haver computadores a aguardar recuperação no final de um mês.
4. Assuma que o número de artigos de luxo vendidos diariamente num certa loja é uma v.a.r. discreta, X , que segue a lei de Poisson com parâmetro 0.6.
 - (a) Determine a probabilidade de, num dia, se vender 2 artigos de luxo.
 - (b) Qual a probabilidade de, numa semana, haver exactamente 3 dias em que se vende 2 artigos de luxo? (assuma que a semana tem 6 dias e que as quantidades vendidas em dias distintos são independentes)
 - (c) Suponha agora que cada artigo de luxo tem, independentemente dos outros, probabilidade p (com $0 < p < 1$) de ter defeito. Determine a função de probabilidade da v.a.r. que representa o número de artigos defeituosos vendidos diariamente e, em particular, mostre que esta v.a.r. segue a lei $Poisson(0.6 \times p)$.
 - (d) Generalize a alínea anterior quando $X \sim Poisson(\lambda)$, com um qualquer $\lambda \in \mathbb{R}^+$.
5. O funcionário de uma certa repartição pública precisa consultar regularmente informação que é disponibilizada num site governamental, mas que está protegido por um sistema de CAPTCHA. Para agilizar o trabalho, o funcionário desenvolveu um pequeno programa para resolver os CAPTCHA. No entanto, o programa também falha e, na verdade, probabilidade de o programa resolver corretamente um CAPTCHA é de apenas de 0.7. Suponha que o programa “não aprende” com a experiência e que os resultados das diferentes tentativas são independentes.
 - (a) Determine a probabilidade de o programa resolver o CAPTCHA:
 - i) na 2.^a tentativa?
 - ii) na 10.^a tentativa, sabendo que errou as primeiras 6?
 - (b) Se, por questões de segurança, o site tiver a regra de bloquear o acesso ao fim de 7 tentativas erradas, qual a probabilidade de o funcionário ver o seu acesso bloqueado?